

财政科技支出如何影响企业技术创新? ——异质性特征、宏微观机制与政府激励结构破解

车德欣¹, 吴传清¹, 任晓怡², 吴 非²

(1. 武汉大学 经济与管理学院, 湖北 武汉 430072;

2. 广东金融学院 行为金融与区域实验室, 广东 广州 510521)

摘要: 在创新驱动转型发展大背景下, 本文利用 2007—2017 年中国上市企业及宏观数据集, 构建实证模型研究财政科技支出对企业创新活动的影响。本文不仅考虑“财政科技支出—企业技术创新”间的关系, 还将地方政府激励结构引入上述框架。研究发现, 财政科技支出是驱动企业技术创新活动的重要因素。在区分企业属性差异、地区差异的条件下, 财政科技支出有着明显的异质性创新驱动效果。想要提升企业的技术创新动能, 要考虑财政科技支出传导机制是否通畅, 更应该在调整政府激励结构上倾注努力, 以增强财政科技支出的科学性和有效性。

关键词: 财政科技投入; 企业创新; 晋升考核压力; 创新增长压力; 财政不平衡

中图分类号: F062.9 **文献标识码:** A **文章编号:** 1005-0566(2020)03-0171-12

How Does Fiscal Technology Expenditure Affect Enterprise Technology Innovation? ——Heterogeneity, Macro-micro Mechanism and Government Incentive Structure

CHE De-xin¹, WU Chuan-qing¹, REN Xiao-yi², WU fei²

(1. School of Economics and Management, Wuhan University, Wuhan 430072, China;

2. Laboratory for Behavioral and Regional Finance, Guangdong University of Finance, Guangzhou 510521, China)

Abstract: Under the background of innovation-driven transformation and development, this paper uses China's listed companies and macro data sets from 2007 to 2017, and constructs an empirical model to study the impact of fiscal technology expenditure on corporate innovation activities. This paper not only considers the relationship between “fiscal technology expenditure—enterprise technology innovation”, but also introduces the local government incentive structure into the above framework. The results show that fiscal technology expenditure is an important factor driving technological innovation activities of enterprises. Under the condition of distinguishing between enterprise attribute differences and regional differences, fiscal technology expenditure has obvious heterogeneous innovation driving effect. In order to enhance the technological innovation momentum of enterprises, it is necessary to consider whether the transmission mechanism of fiscal technology expenditure is smooth, and should also make efforts to adjust the government incentive structure to enhance the scientific and effective of the fiscal technology expenditure.

收稿日期: 2019-10-22 **修回日期:** 2020-03-08

基金项目: 国家社科基金一般项目“推动长江经济带制造业高质量发展研究”(19BJL061); 国家自然科学基金面上项目“利率市场化结构效应的分层传导与区域金融异质性风险防范研究”(71874038); 国家自然科学基金青年项目“区域经济关联与金融资源竞争的空间动态效应研究”(71603059)。

作者简介: 车德欣(1988—), 男, 广东茂名, 武汉大学经济与管理学院博士研究生, 研究方向: 区域经济。通讯作者: 任晓怡。

Key words: fiscal technology expenditure; enterprise innovation; promotion assessment pressure; innovation growth pressure; fiscal imbalance

一、引言

随着我国迈入新时代,传统“劳动力—资源”双驱动经济增长模式日渐式微,只有不断加大驱动创新力度,才能在高起点上加快新旧动能转换,为高质量发展提供强有力支撑。党的十九大再次鲜明强调“加快建设创新型国家”,将“深化科技体制改革”和“加快国家创新体系建设”作为促进新旧动能转换的重要推手,这无不彰显国家对技术创新的理解和重视上升到了一个崭新的层次^[1]。其中,企业作为经济社会中最为活跃的个体,其技术创新活动已然成为我国创新驱动战略的核心因素。

然而值得指出的是,技术创新活动有着明显长周期、高风险乃至强烈正外部性特征,以至于技术创新活动供给(质量)低于应有市场均衡水平。这种市场失灵难以依靠自身进行校正,这凸显政府介入和引导技术创新活动的不可替代性。政府作为驱动企业技术创新活动重要力量,能够通过产业政策、财政补贴、减税等方式提升企业技术创新动能。然而,基于 Lee(2011)^[2]的研究,财政科技支出更具有靶向性,在运作上较之其他方式可能更为高效。据此,本文着重对财政科技支出与企业技术创新关系及其机制进行研究,旨在提升政府财政科技支出有效性,有着较高的学理价值和实践意义。

相关研究文献可分为两个阵营。一种观点主要持肯定态度^[3],认为财政科技支出能降低企业创新研发成本,弥补市场失灵。且这种政府支持具有明显信号传递特征,能释缓企业与投资方信息不对称,从而对企业创新起到良好引导作用。而另一种观点则秉持相反意见,认为政府部门毕竟不是市场主体,无法掌握有关技术演进全部信息,以至于在信息不对称无法消弭情况下,财政科技极易诱发企业逆向选择和道德风险,从而陷入了低水平均衡和监管俘获陷阱^[4]。正是由于现有研究对此并没有形成一致性结论导向,这就在一定程度上影响政学界对财政科技支出效力的

判断以及政策措施的有效性。

事实上,财政科技支出的导向设定、执行和评估都必须依赖地方政府方能实现。不难发现,财政科技支出本身与地方政府意志有着很大共同区间。为在区际竞争中取得优势以打开晋升空间,地方在介入地方经济发展上有着近乎本能的冲动。这意味着财政科技支出必会受到政府激励和约束机制影响,进而使得财政科技支出创新驱动效果出现未知偏差。企业资源配置活动总受到“政治—经济”因素叠加影响,因此若简单套用西方研究方法,忽略地方政府行为在经济的重要作用,将有可能造成遗漏偏误。

二、理论文献梳理与述评

政府财政科技投入对企业技术创新乃至整个国家经济增长都有十分重要影响。部分学者认为,政府财政科技支出能够对企业技术创新产生显著驱动效应。一方面,政府财政科技通过财政直接补贴和贴息等差异化支持手段,有针对性降低企业研发沉没成本^[5],改善其“风险—收益”约束边界。特别对于研发周期较长的创新项目,财政科技支出能较大程度消弭研发风险,进而提升其技术创新热情^[6]。另一方面,政府财政科技通过与产业政策有机结合,撬动更多民间资本,并引导企业加大在合意领域创新力度^[7]，“引导效应”与“杠杆效应”双管齐下推动企业技术创新水平提升。特别地,财政科技支出能在一定程度改善宏观生态环境,达至降低企业创新成本和优化收益机制的效果,并进而提振创新动能^[8]。与此同时,也有一些学者指出财政科技投入存在某些局限。其原因不外乎地方政府并不是技术创新重要主体,其对于前沿技术敏感度天然逊色于企业,难以准确判断特定技术创新是否具有广阔应用前景和可操作空间。

本文重点研究表征地方政府激励结构的变量在“财政科技支出—企业技术创新”中的影响,这也是诠释财政科技支出“中国故事”的核心线索。在解读中国特色经济政治体制文献中,分别是政

治和财政激励两方向,本文拟审视其偏好变迁,为理解地方财政科技支出如何影响企业技术创新提供崭新的视角。

在以 GDP 总量增长为标尺的政治考核体制下,地方政府官员为在政绩考核中领先,对于能较快促进地方经济增长的项目(如基础设施)无疑具有强烈内驱力,而对于在短期内无法“多快好省”提升 GDP 总量的项目(如创新)则采取“理性”漠视。这本质上是企业技术创新的长周期特征和地方政府官员考核的短期要求出现期限错配。更重要的是,政府机构大多具有一定的风险厌恶偏好,这使得高风险的技术创新活动难以匹配政府需求,因此地方政府对企业创新的策略性无视也就不足为怪^[1]。如此演绎,一方面受政绩考核机制影响,财政科技重点投入领域可能有所偏离(侧重容易短时出“成绩”的低端创新);另一方面,地方政府可能将自身政治目标函数强行施加给微观主体,从而扰动企业正常创新路径,并由此带来创新产出减益效果。在高质量发展要求下,经济增长模式从传统的“有形生产要素驱动”逐渐向“创新驱动”转型,政治激励体制也随之优化:GDP 在考核体系中的权重逐步淡化,而与可持续发展、技术创新相关的前瞻性理念正渐深入人心,“为增长而竞争”向“为创新而竞争”^[2]转轨端倪初现。在创新竞争压力下,偏好高端创新的企业更易受政府政策青睐,从而能够进一步提振创新动能。然而值得警惕的是,GDP 考核下的路径依赖,使得地方政府对“多快好省”创新项目可能会衍生出较强偏好,这也会促使企业为获得更多资源而采取策略性迎合行为,进而对实质性技术创新活动形成明显挤出。

一般而言,财政分权制度下中央赋予地方政府较大自由裁量权^[3],使得地方政府在发挥主观能动性时不会过多受资源边界线掣肘,从而为提升财政资金使用边际效率打下坚实基础。提高财政资金(包括财政科技资金)配置效率的同时,也对企业创新效率有所裨益^[4]。尽管如此,部分学者对“财政上移—事权留置”的现象依旧表示担忧^[5],这种财权事权不匹配窘境在一定程度上减

损地方依靠财政资源驱动企业创新的能力。易言之,与投入时间较长且外部性较强的技术创新相比,基础设施建设等项目能在短期提高 GDP 总量,更为契合官员晋升考核需要。因此,在地方财力短绌下,强化基础设施建设并降低创新性支出多成为地方政府占优策略,进而对企业技术创新形成挤出。然而,也有学者提出不同意见:在财政不平衡情况下,财政科技并不必然抑制企业技术创新。

三、研究设计

(一) 数据来源

本文使用沪深两市 A 股上市公司 2007—2017 年数据进行实证检验,并对原始数据进行剔除金融类企业、ST 和期间退市样本、IPO 效应等处理,得到了 17004 个“企业—年度”样本点。企业的财务、专利数据分别来自于 Wind 和国泰安数据库。各省市宏观数据源于各地区历年统计年鉴。

(二) 变量设定

(1) 被解释变量:创新变量组(Pat)。参考吴非等(2017)^[6]的研究手法,本文着重以企业专利申请数据作为企业创新能力代理指标。为更好刻画企业的创新能力层次差异,本文在总括性刻画企业创新能力(Patent,专利申请总数)基础上,界分出企业实质性创新能力(Pati,发明专利申请总数)和非实质创新能力(Patud,实用新型专利数+外观设计专利数之和),以为考察企业创新能力差异分化提供良好数据基础。

(2) 核心解释变量:财政科技支出(TFI)。借鉴陈少晖(2010)^[7]的研究,选取财政科技投入总量指标可能无法有效折射出地方财政科技投入力度,而相对指标则是国际上较为通行做法。因此,本文采用了财政科技投入占当年 GDP 的比例来刻画财政科技投入强度。

(3) 控制变量:本文加入一系列控制变量,包括了企业年龄及其平方项、资产负债率(负债总额/资产总额)、总资产、股权集中度(第一大股东集中度)、资本密集度(总资产与主营业务收入之比)、总收入、两职合一(董事长与总经理兼任时取 1,否则为 0)与审计意见(审计单位出具标准无保

留意见取 0, 否则为 1)。

(三) 模型设定与实证策略

为验证财政科技支出对企业技术创新活动的影响, 本文构造如下实证研究模型:

$$\text{LnPat}_{it} = \alpha + \beta_1 \text{TFI}_{it-1} + \sum \Phi CV + \varepsilon \quad (1)$$

其中, 专利产出变量组 (LnPat) 作为企业创新能力代理变量 (Patent、Pati、Patud), 核心解释变量为财政科技支出强度 (TFI); 在控制变量组中, 则包含了前述控制变量; ε 为模型随机误差项。

方程 (1) 探讨了财政科技支出对技术创新活动的影响效果。然而, 二者之间机制路径仍多处于黑箱之中。为充分辨析这两类因素间影响路径。本文设置以下递归方程检验相关变量的中介发生机制:

$$\text{LnPat}_{it+1} = \varphi_0 + \varphi_1 \text{TFI}_{it-1} + \sum \Phi CV + \omega \quad (2)$$

$$\text{Mediator}_{it} = \theta_0 + \theta_1 \text{TFI}_{it-1} + \sum \Phi CV + \tau \quad (3)$$

$$\text{LnPat}_{it+1} = \varphi'_0 + \varphi'_1 \text{TFI}_{it-1} + \varphi'_2 \text{Mediator}_{it} + \sum \Phi CV + \xi \quad (4)$$

被解释变量 LnPat 表示企业技术创新活动 (包括了三种层次专利创新活动), 而财政科技支出 (TFI) 作为解释变量, Mediator 作为中介变量, 其余设定同上所述。在中介变量选取上, 既要考虑同技术创新相关, 又要考虑其与财政科技支出关联。基于此, 本文拟从“宏观—微观”视角进行探讨。

在宏观机制检验上, 考虑到财政科技支出能够为地方高校科研机构力量积累提供保障, 本文以高校职工数作为中介变量; 考虑到财政科技支出对地方经济夯实可能存在一定促进效应, 因此也考虑了地方发展水平; 最后, 非国有经济在整个经济系统中所占据权重越来越大, 因此本文以 1 - (国有固定资产投资/全社会固定资产投资) 来代表非国有经济投资活跃 (发展) 程度。在微观机制检验上, 财政科技支出能在一定程度上对企业进行支持, 从而充裕了自身现金流, 对此, 本文以“现金及现金等价物之和/总资产”来衡量; 在财政科

技支出支持下, 企业可能无需为弥补资源短缺而通过外部金融渠道来融资, 对此, 本文采用企业金融杠杆水平作为中介变量的测度, 具体算法为 (非流动负债 + 短期借贷 + 一年内到期的非流动负债 + 交易性金融债 + 衍生性金融债) / 负债合计, 以此来测度企业的杠杆水平; 最后, 企业现金流充裕和金融杠杆降低, 则会提升企业自身财务稳定, 基于此, 本文拟采用 Z 值模型进行测度, 具体的 Z 值计算方法为: $Z = 1.2X_1 + 1.4X_2 + 3.3X_3 + 0.6X_4 + 0.999X_5$ 。其中: X_1 代表营运资本/总资产; X_2 代表留存收益/总资产; X_3 代表息税前利润/总资产; X_4 代表总市值/负债总计; X_5 代表营业收入/总资产 (Z 值越低, 企业越可能发生破产 (或说财务风险))。

四、实证结果及经济解释

(一) 财政科技支出与企业技术创新

表 1 报告的是基准回归检验结果。为更好甄别财政科技支出对企业技术创新影响, 本文采取递进的回归策略。模型 1 至模型 3 在控制企业行为和时间固定基础上, 考察核心解释变量对被解释变量的影响。研究发现, 政府财政科技投入 (L. TFI) 对企业技术创新活动有显著正向驱动作用, 其中对于实质性技术创新能力的提升力度更大 ($6.361 > 2.657$)。这表明政府财政科技对技术创新促进作用是“结构性”的, 其更加关注实质性技术创新活动, 这很好地解释当前中国企业技术创新能力逐步提升的特征事实。模型 4 至模型 7 中, 则进一步加入控制变量组。结果发现, 总专利创新活动和实质性技术创新活动回归系数有所变小 (纳入控制变量后吸收了对技术创新某些不可观测的影响), 但其结论仍保持一致, 而非实质性技术创新活动下的财政科技促进效果则不再明显。本文认为, 对于那些长周期、高风险技术创新活动, 企业自身难以完全消化创新成本, 政府财政科技支出实质扮演分担企业成本角色, 尽可能平滑研发风险, 激发其技术创新活力。特别地, 在当前创新驱动战略深入实施背景下, 财政科技工作基调较注重推动高质量技术创新, 对低端技术创新支持力度正逐渐弱化。

表1 政府财政科技支出对企业技术创新活动的影响: 基准回归

	M(1) Lnpatent	M(2) Lnpati	M(3) Lnpatud	M(4) Lnpatent	M(5) Lnpati	M(6) Lnpatud
L. TFI	5.494 *** (6.55)	6.361 *** (8.99)	2.657 *** (3.42)	3.356 *** (4.12)	4.867 *** (7.14)	1.055 (1.39)
	(-5.12)	(-10.66)	(-3.55)	(1.66)	(1.44)	(1.80)
CVs	NO	NO	NO	YES	YES	YES
Year, Ind	YES	YES	YES	YES	YES	YES
N	15164	15164	15164	14957	14957	14957
Adj. R ²	0.254	0.205	0.181	0.307	0.265	0.226

注: (1) **、*、* 分别代表在 1%、5%、10% 的显著性水平; (2) 括号中是经过 Cluster 调整(聚类至个体层面)后的 t 统计量。下文皆同不再赘述。

企业技术创新是一项需要长期投入的宏伟工程, 财政科技支出能否长期保持对企业技术创新强力支持, 是当前政策决策层的关注重点。有鉴于此, 为把握财政科技支出对企业技术创新在时间轴远期所带来的动态影响(见表2)。可以发现,

表2 政府财政科技支出对企业技术创新活动的影响: 动态效应

	M(1) Lnpatent	M(2) Lnpati	M(3) Lnpatud	M(4) Lnpatent	M(5) Lnpati	M(6) Lnpatud	M(7) Lnpatent	M(8) Lnpati	M(9) Lnpatud
L2. TFI	2.089 ** (2.31)	3.882 *** (5.11)	-0.168 (-0.20)						
L3. TFI				-0.500 (-0.49)	3.288 *** (4.00)	-0.665 (-0.75)			
L4. TFI							1.502 (1.41)	2.977 *** (3.29)	-0.380 (-0.39)
N	13153	13153	13153	11331	11331	11331	9520	9520	9520
Adj. R ²	0.309	0.268	0.230	0.211	0.272	0.233	0.316	0.279	0.239

注: 本文均考虑了控制变量、时间与行业固定效应, 囿于篇幅, 本文省略了这类回归结果。下文皆同不再赘述。

(二) 异质性检验

客观而言, 前述全景式回归已然从实证角度判断财政科技支出对企业创新活动的影响。但上述分析忽略企业属性, 有可能导致“属性遗漏”偏误。确实, 不同属性企业目标函数不一, 在面对同等条件财政科技支出时, 其行为偏好及其创新产出绩效可能迥异^[6]; 此外, 政府也会有意的放矢选择财政科技重点支持领域。据此, 在表3的回归中考虑了相关企业属性特征结构: 将企业分成国有企业(State)以及战略新兴产业(SEI)两类, 通过纳入其与财政科技支出的交互项(L. TFI × L. State 和 L. TFI × L. SEI)来识别财政科技支出对不同属性企业差异化创新驱动影响。

从表3回归结果可以看出, 无论是何种层次技术创新活动, 财政科技支出与国有企业的交互项都显著为负。这表明财政科技支出并不会促进国

在滞后2到4期下, 财政科技支出对低端创新活动的影响没有通过检验, 而其对高端创新活动都有着显著促进, 尽管这种作用规避不了“边际效应递减规律”制约(TFI对Lnpati回归系数有一定弱化轨迹: $3.882 > 3.288 > 2.977$), 但依旧有强烈证据表明财政科技支出在塑成企业实质性创新能力上的长期性和有效性。在这种财政科技支持政策激励下, 企业短视化倾向在一定程度上得以抑制, 并根据其自身实际将资源投入到回报周期较长的高端技术创新活动, 由此形成良性循环。这说明, 短期内财政科技支出对企业创新的提振, 在更长的时间轴中同样适用, 进而也从侧面表明前述核心结论(见表1)是稳健可靠的。

企技术创新, 反而形成一定抑制作用。换言之, 有着政府意志介入(或说政府背景)的国有企业, 同地方政府财政科技支出拟合效果之差, 着实令人颇感意外。本文认为合乎国情的解释是, 国企多为垄断企业, 本身就能依靠垄断势力摄取畸高利润, 其通过创新以维持优势地位的主动性需求并不明显; 加之国企监督和制度改革并未从根源破解剩余索取权与剩余控制权错配问题^[7], 导致其创新效率折损远甚于非国有企业。更关键的是, 在国企预算软约束未得到根本性改善情况下, 持续投入更多财政资金无疑使其预算约束边界愈发宽松, 资金使用效率因此过早滑入边际递减区间, 由此形成技术创新活动减益效果也就不难理解了。相比之下, 非国有企业在“不进则退”市场环境中, 有更强意愿通过技术创新活动占领市场份额, 如若能得到财政科技支出有效支持, 则能展现

较之国有企业更明显的创新产出弹性。

表 3 政府财政科技支出对企业技术创新活动的影响: 企业属性异质性

	M(1) Lnpatent	M(2) Lnpati	M(3) Lnpatud	M(4) Lnpatent	M(5) Lnpati	M(6) Lnpatud
L. TFI	5.462*** (6.34)	5.977*** (8.19)	3.198*** (4.00)	-2.416*** (-2.68)	-0.974 (-1.31)	-2.567*** (-3.10)
L. TFI × L. State	-3.723*** (-6.46)	-1.184** (-2.44)	-3.787*** (-7.10)			
L. TFI × L. SEI				9.914*** (13.18)	10.033*** (16.41)	6.220*** (8.77)
组别分类	国有产权性质			战略新兴产业		
N	14957	14957	14957	14957	14957	14957
Adj. R ²	0.309	0.258	0.229	0.316	0.280	0.231

进一步地,本文转向研究政府财政科技支出对“战略—非战略新兴产业”企业技术创新的影响。研究发现,财政科技支出与战略新兴产业的交互项对三种层次技术创新活动都有着显著正向影响。其中财政科技支出对战略新兴产业中的高端技术创新活动正向驱动效应最大,高于对低端技术创新活动(10.033 > 6.220)的影响。这表明财政科技投入对战略新兴产业技术创新十

表 4 政府财政科技支出对企业技术创新活动的影响: 地区属性异质性

	M(1) Lnpatent	M(2) Lnpati	M(3) Lnpatud	M(4) Lnpatent	M(5) Lnpati	M(6) Lnpatud	M(7) Lnpatent	M(8) Lnpati	M(9) Lnpatud
L. TFI	0.677 (0.55)	2.800*** (2.72)	-0.098 (-0.08)	3.293*** (4.06)	5.318*** (7.64)	0.968 (1.29)	0.670 (0.79)	3.138*** (4.42)	-1.368* (-1.75)
L. TFI × L. East	2.264*** (3.08)	2.117*** (3.53)	0.975 (1.40)						
L. TFI × L. Middle				2.458*** (3.15)	0.788 (1.20)	3.448*** (4.66)			
L. TFI × L. West							-12.886*** (-12.02)	-8.297*** (-9.66)	-11.623*** (-11.92)
组别分类	东部地区			中部地区			西部地区		
N	14957	14957	14957	14957	14957	14957	14957	14957	14957
Adj. R ²	0.308	0.259	0.227	0.308	0.232	0.228	0.313	0.269	0.232

整体而言,财政科技支出在各地地区创新驱动效果差异十分明显。本文首先关注经济较为发达的东部地区,指标 L. TFI × L. East 对各层次技术创新活动的回归系数均为正,其中对高端技术创新活动促进作用较之于低端技术创新更为明显,这表明东部地区财政科技政策能对该地区企业创新带来明显“结构性”助益,且其靶向性较好,将政策着力点放在能提供超额经济收益的实质性技术创新活动。本文认为,东部地区较好的财政科技支出效果,一方面是因为东部地区作为开放先锋,地方政府普遍具有良好经济敏锐度和前瞻性视野,

分重要:财政科技投入越多,越能促进战略新兴产业核心技术创新能力塑成。这是因为战略性新兴产业作为一个依靠技术突破来生存的产业,其承担较高创新风险。因此,财政科技支出能较大程度释缓资金压力,改善“风险—收益”约束边界,促进其创新。而非战略新兴产业的企业本就没有将技术创新作为自身的核心发展业务,也缺乏技术创新基础条件,即便有着财政科技支出助力,也无法展现出如战略新兴产业般的创新驱动效果。

值得说明的是,中国作为一个典型大国经济体,地区资源禀赋相异,地方政府所面临的经济任务和行为偏好都有所差异,考虑财政科技支出的地区异质性则有可能提供更加结构化的经验证据。据此,本文将全国划分为东中西区域进行研究,以甄别财政科技支出在不同区域的差异化影响(见表 4)。

大多能基于效率维度对财政科技投入重点领域进行全局性判断和把握。另一方面,东部地区市场机制较为完善,其产业成熟度和企业经济敏感度较强,企业能较好把握政府财政科技投入契机,增大在相关领域创新力度,进而取得较好政策效果。

相比之下,财政科技支出在中部地区使用则差强人意。实证结果显示,中部和财政科技的交互项(L. TFI × L. Middle)在低端和总创新活动的回归中都显著为正,然而对于高端创新活动,其回归结果并没有通过显著性检验。这意味着,中部

地区财政科技支出尽管能够驱动整体创新活动增加,但这种增加主要是依靠促进低端技术创新活动来实现,这显然不利于形成地区核心竞争力。本文认为,一方面,虽然“中部崛起”战略卓有成效,中部地区承接不少从发达地区转移的企业,产业生产能力大幅提升,但与传统强区(如东部)相比,其产业链完整性和高端性仍力有不逮。囿于其产业较为低端,故此财政科技支出的实质性创新驱动效果有明显边界限制。另一方面,在东部地区“先富起来”和西部地区“西部大开发”战略双重压迫下,中部地方政府更关注如何“多快好省”提振经济总量,以避免“中部塌陷”。如此演绎,中部地区财政科技支出对于需时较久、风险高企的实质性技术创新活动不甚关注也就不难理解。

最后,本文将研究重心转向西部地区。与东、中部地区相比,西部财政科技投入具有明显抑制企业创新的特征事实,交互项($L.TFI \times L.West$)在三个层次技术创新活动的回归中都为负值,政策实施效果不如人意。应当说,这一发现并不意外。

本文的解释是,一方面,西部地区无论在经济总量等硬实力,还是营商环境、创新基础等软实力,与其它两个地区有很大差距,企业技术创新基础薄弱,简单依靠政府财政科技支出辅助,依旧无法实现创新增益效果。更重要的是,西部地区有着突出的“吃财政饭”现象,收支失衡成为横亘在其面前的重大难题。这种财政困境会降低西部政府利用财政科技支出推动微观主体创新积极性。毕竟,在缺乏创新软硬环境条件下,政府财政科技支出所能带来的创新回报微乎其微。在此情境下,西部地方政府财政科技支出极可能偏离创新导向,对真正创新活动形成挤出。

(三) 财政科技支出影响企业技术创新的宏观机制

前文全方位审视了财政科技支出对企业技术创新活动的影响。然而,上述检验无法对二者间的机制路径进行识别。有鉴于此,本文拟从宏观视角出发,系统研究二者间具体的影响路径(见表5—表6)。

表5 政府财政科技支出影响企业技术创新的机制检验:宏观视角

Panel A: 高校职工人数	M(1) F. Lnpatent	M(2) LnHC	M(3) F. Lnpatent	M(4) F. Lnpati	M(5) F. Lnpati	M(6) F. Lnpatud	M(7) F. Lnpatud
L. TFI	2.119 ** (2.14)	4.811 *** (18.28)	0.183 (0.19)	3.869 *** (4.72)	2.365 *** (2.89)	-0.436 (-0.48)	-1.976 ** (-2.15)
LnHC			0.495 *** (15.33)		0.385 *** (14.37)		0.393 *** (13.10)
Sobel test 机制判定	9.963 *** 机制有效—正向传导			9.675 *** 机制有效—正向传导		9.269 *** 机制有效—正向传导	
N	11329	13143	11329	11329	11329	11329	11329
Adj. R ²	0.269	0.079	0.284	0.234	0.247	0.200	0.212
Panel B: 地方发展水平	M(1) F. Lnpatent	M(2) LnGDP	M(3) F. Lnpatent	M(4) F. Lnpati	M(5) F. Lnpati	M(6) F. Lnpatud	M(7) F. Lnpatud
L. TFI	2.119 ** (2.14)	4.807 *** (11.41)	1.148 (1.17)	3.869 *** (4.72)	3.175 *** (3.91)	-0.436 (-0.48)	-1.252 (-1.38)
LnGDP			0.349 *** (17.35)		0.250 *** (14.93)		0.293 *** (15.65)
Sobel test 机制判定	4.49 *** 机制有效—正向传导			4.431 *** 机制有效—正向传导		4.455 *** 机制有效—正向传导	
N	11329	13143	11329	11329	11329	11329	11329
Adj. R ²	0.269	0.215	0.288	0.234	0.248	0.200	0.217
Panel C: 非国有经济发展	M(1) F. Lnpatent	M(2) Non-state	M(3) F. Lnpatent	M(4) F. Lnpati	M(5) F. Lnpati	M(6) F. Lnpatud	M(7) F. Lnpatud
L. TFI	2.119 ** (2.14)	15.015 *** (11.06)	0.597 (0.55)	3.869 *** (4.72)	2.881 *** (3.23)	-0.436 (-0.48)	-1.748 * (-1.74)
Non-state			0.108 *** (13.36)		0.075 *** (11.15)		0.091 *** (12.06)
Sobel test 机制判定	7.638 *** 机制有效—正向传导			7.016 *** 机制有效—正向传导		7.381 *** 机制有效—正向传导	
N	11329	9524	9524	11329	9524	11329	9524
Adj. R ²	0.269	0.178	0.288	0.234	0.249	0.200	0.215

表 6 政府财政科技支出影响企业技术创新的机制检验: 微观视角

Panel A:企业内部 现金流强度	M(1) F. Lnpatent	M(2) Cash	M(3) F. Lnpatent	M(4) F. Lnpati	M(5) F. Lnpati	M(6) F. Lnpatud	M(7) F. Lnpatud
L. TFI	2. 119 ** (2. 14)	0. 300 *** (3. 35)	1. 943 ** (1. 97)	3. 869 *** (4. 72)	3. 730 *** (4. 55)	-0. 436 (-0. 48)	-0. 575 (-0. 63)
Cash			0. 488 *** (5. 00)		0. 388 *** (4. 80)		0. 386 *** (4. 26)
Sobel test 机制判定	2. 837 *** 机制有效—正向传导			2. 802 *** 机制有效—正向传导		2. 662 *** 机制有效—正向传导	
N	11329	13143	11329	11329	11329	11329	11329
Adj. R ²	0. 269	0. 768	0. 271	0. 234	0. 235	0. 200	0. 201
Panel B: 金融杠杆水平	M(1) F. Lnpatent	M(2) Leverage	M(3) F. Lnpatent	M(4) F. Lnpati	M(5) F. Lnpati	M(6) F. Lnpatud	M(7) F. Lnpatud
L. TFI	2. 119 ** (2. 14)	-0. 412 *** (-2. 95)	1. 822 * (1. 86)	3. 869 *** (4. 72)	3. 661 *** (4. 50)	-0. 436 (-0. 48)	-0. 746 (-0. 82)
Leverage			-0. 920 *** (-15. 11)		-0. 647 *** (-12. 79)		-0. 960 *** (-17. 03)
Sobel test 机制判定	2. 108 ** 机制有效—正向传导			2. 1 ** 机制有效—正向传导		2. 113 ** 机制有效—正向传导	
N	11329	13143	11329	11329	11329	11329	11329
Adj. R ²	0. 269	0. 313	0. 284	0. 234	0. 245	0. 200	0. 220
Panel C:财务稳定	M(1) F. Lnpatent	M(2) LnZ	M(3) F. Lnpatent	M(4) F. Lnpati	M(5) F. Lnpati	M(6) F. Lnpatud	M(7) F. Lnpatud
L. TFI	2. 119 ** (2. 14)	0. 986 *** (4. 20)	1. 975 ** (1. 99)	3. 869 *** (4. 72)	3. 671 *** (4. 48)	-0. 436 (-0. 48)	-0. 509 (-0. 55)
LnZ			0. 183 *** (5. 01)		0. 232 *** (7. 68)		0. 087 ** (2. 57)
Sobel test 机制判定	2. 379 ** 机制有效—正向传导			2. 017 ** 机制有效—正向传导		. 2455 机制无效—传导中断	
N	11329	13134	11321	11329	11321	11329	11321
Adj. R ²	0. 269	0. 764	0. 270	0. 234	0. 237	0. 200	0. 200

在表 5 中,本文首先关注财政科技支出宏观传导机制。研究发现,政府财政科技支出越高,高校越能从中获取充足财政资源,以配置更高规格师资力量。表现在 Panel A 中,财政科技支出显著提升高校职工数量(L. TFI 系数为 4. 811)。高校职工数量增长能对企业技术创新形成有效支撑便是明证(LnHC 系数为正)。确实,无论是国家级“长江学者”“千人计划”,还是省级“珠江学者”“闽江学者”等工程,均彰显各级政府对高校人才的重视。政府财政科技的投入,能够从制度层面为高校人才培养奠定基础,从而为企业技术创新活动输送高质量人才,最终实现创新产出的增益。于此,“财政科技支出→(增加)高校职工→(促进)企业技术创新”的机制路径得以确认。

进一步,本文聚焦地方经济发展所扮演的中介传导作用(Panel B)。研究发现,财政科技支出强度越大,越能提升地区经济总量,而经济总量的夯实无疑将显著提振企业技术创新动能,且此促进作用在三个层次创新活动中均得以体现。这是

因为,财政科技支出作为财政政策一部分,其与货币政策相配合,在宏观层面能较大程度促进地区经济发展。而宏观经济环境改善将在两方面为提升企业技术创新水平奠定基础:在供给端,经济增长下企业外部融资约束更宽松,融资环境优化促使企业增大投资和创新力度;在需求端,经济增长将扩大市场对相关产品需求,企业为在竞争中占据优势,将愈加重视技术创新投入。由此,需求侧与供给侧“双侧”合力,有利于实现创新产出的提增。

最后,本文转向关注聚焦以非国有经济发展为中介变量的组别(Panel C)。可以看出,财政科技投入越多,对非国有经济发展越有利。而随着非国有经济的发展,将能够全方位带动企业技术创新(三个层次技术创新的系数均显著为正)。近年来财政科技政策开始重视支持非国有经济领域。与国企相比,非国有企业为获得和维持其在产业链中的优势,具有较强创新主动性,其在研发投入方面效率更高。因此,同等的财政科技投入,其

对非国有企业之于国有企业的驱动效应更大。这也从侧面说明,财政科技支出存在一定的可优化空间,更应该将政策着力点放在支持非国有企业,这与表3的结论并无二异。据此,此传导路径可概括凝炼为“财政科技→(促进)非国有经济发展→(提振)企业技术创新”的机制路径,这也进一步丰富现有的政府财政科技对企业创新促进作用的宏观路径研究。

在财政科技支出对企业技术创新的宏观影响路径基础上,本文遵循微观研究思路,集中考察“财政科技→企业微观因素→企业技术创新”传导机制。研究发现,财政科技支出越多,企业获得资金支持更充足,进而越有利于促进企业资金链良性循环。进一步地,现金流充裕的企业在创新中所面临资金约束边界并不明显,企业能将主要精力放在业务质量提增,因此更专注于技术创新。上述推测得到本文实证结果的支持。特别地,此正向传导路径具有结构性特征,其对实质性技术创新驱动作用更大。这意味着,企业作为创新中坚力量,在从事需要较多资源投入的高端技术研发时,其对于资金需求较殷切,对财政科技政策也较敏感。因此,财政科技投入如若以促进企业高端研发为着力点,应当能有效促进高质量创新性循环,实现“财政有效投入”和“企业激励”双重拟合。

其次,本文将聚焦以金融杠杆水平为中介变量的组别。研究发现,财政科技支出增加对企业杠杆起到明显抑制作用(Panel B中L.TFI系数为负):无论是哪一种渠道财政科技投入,都能为企业“输血”,使得企业囿于资金压力而通过加杠杆方式维持日常经营的需求降低,这无疑为企业技术创新活动营造良好条件。确实,企业金融杠杆水平提升抑制其创新动能的结论已有多方面的论证,其论点主要集中在高杠杆会提升企业风险、降低利润^[9],并有损企业研发投入回报率。由此,形成了“财政科技支出→(抑制)企业金融杠杆水平→(抑制)企业技术创新”的正向传导机制。

最后,本文关注财务稳定所扮演的中介传导角色。可以看出,政府财政科技支出越多,愈能够

促进企业财务稳定,进而对其技术创新大有裨益,特别是将大幅提增实质性技术创新效能。这是因为,企业技术创新需持续资金投入,一旦后续资金支持乏力导致研发中断,其沉没成本将十分巨大。与西方国家相较,我国作为转型经济体,创新再融资环境不确定性更高,因此企业具有较强的平滑其收入支出以维持财务稳定的内生需求^[9]。而财政科技支出因其政策具有较强可预期性,能在一定程度上消弭企业再融资风险,有助于维持企业长期财务稳健,并将研发资源投入到长周期的实质性创新活动中。

五、拓展性研究:基于政府“政治—财政”激励结构视角下的新证据

本文拟借鉴周黎安(2007)的“晋升锦标赛”思想,分别从传统的GDP以及技术创新两个考核维度考察地方政治激励结构(及变迁):以某省市所处经济板块平均GDP(总专利申请数)增长率减去其GDP(总专利申请数)增长率的差额(吴非等,2018),来分别测算GDP考核压力(GDP-Press)和技术创新考核压力(Innov-Press),以期精准捕捉政治机制对企业技术创新差异化影响(见表7)。

表7 政府财政科技支出、政治晋升考核压力与企业技术创新

Panel A: GDP 考核压力 (GDP- Press)	M(1) Lnpatent	M(2) Lnpati	M(3) Lnpatud	M(4) Lnpatent	M(5) Lnpati	M(6) Lnpatud
	压力较大组别 (大于75%分位数)			压力较小组别 (小于25%分位数)		
L.TFI	-1.371 (-0.78)	0.967 (0.66)	-4.460*** (-2.75)	6.498*** (3.37)	6.282*** (3.91)	4.337** (2.41)
N	3484	3484	3484	4382	4382	4382
Adj. R ²	0.329	0.277	0.262	0.323	0.280	0.237
Panel B: 技术创新 考核压力 (Innov- Press)	M(1) Lnpatent	M(2) Lnpati	M(3) Lnpatud	M(4) Lnpatent	M(5) Lnpati	M(6) Lnpatud
	压力较大组别 (大于75%分位数)			压力较小组别 (小于25%分位数)		
L.TFI	4.005** (2.44)	3.755*** (2.86)	1.005 (0.69)	3.949 (1.59)	5.420 (1.56)	-1.568 (-0.68)
N	3455	3455	3455	3363	3156	3363
Adj. R ²	0.286	0.286	0.258	0.320	0.190	0.233

在异质性晋升考核压力下,财政科技支出对企业技术创新有着显著差异化影响。本文首先关注GDP考核压力组别(Panel A)。在较大GDP考核压力下,财政科技支出对总体创新活动和实质性创新的影响均未通过显著性检验;在压力较小

组别,财政科技支出则显著带动整体技术创新产出增加,且这种增益主要通过实质性技术创新的增长而实现($6.282 > 4.337$)。在技术创新考核压力组别中,在较大考核压力下,财政科技支出不但能显著提升总体技术创新水平,且能对高端技术创新带来明显增益;而在较小创新考核压力影响下,并没有发现财政科技支出有助于提升企业技术创新能力的证据。

对此,本文的解释是,如若地方官员晋升主要以 GDP 增长为标尺,则在较大晋升压力下,其会围绕 GDP 进行总量竞争。这就使得,一方面政府极可能选择将更多资源投向能够短期提升经济总量的项目,对长周期、高风险创新活动的忽视也就顺理成章;另一方面企业经营活动也在某种程度上受政府激励机制影响,而政府对创新活动关注锐减必会扭曲财政科技政策支出路径,从而不利于企业创新活动开展。换言之,GDP 政绩取向,强大考核压力使得财政科技供给端(地方政府)、需求端(企业)出现结构性错配,极大折损财政科技支出效用。当然,随着新时代科学政绩观构建,技术创新在政绩考核机制中的重要性凸显,“为增长而竞争”正转轨至“为创新而竞争”。地方政府将

更加关注具有核心竞争力的实质性技术创新活动,从而会强化财政科技支出高端靶向。更重要的是,政府财政科技支出战略能够充分发挥引领作用,撬动更多民间资源(企业)加大创新投入,为创新带来明显增益。综上所述,较大技术创新考核压力下,财政科技供给端和需求端之间的拟合更容易达成合意创新产出效果。

进一步,本文转向研究地方政府的“财政激励”。借鉴宫汝凯(2015)^[2]研究,用“一般公共预算支出/一般公共预算收入”作为衡量财政不平衡的代理指标,并通过分组检验,旨在精准“把脉”,问“症”财政科技对企业技术创新支持中可能存在的问题(见表 8)。财政收支越不平衡的地区,其资金缺口越大,地方政府职能更加关注财政收支均衡,从而降低对其他经济事务关注度,可能使得财政科技支出有效性减损。然而本文实证结果并不支持上述观点。在财政不平衡状况较为严峻组别,财政科技支出对企业各层次技术创新活动反而大有裨益;在财政不平衡压力较小情况下,财政科技支出并没有展现出正面驱动效应,反而是抑制企业技术创新的特征被普遍观察到。二者差异之明显,着实令人颇感意外。

表 8 政府财政科技支出、财政不平衡与企业技术创新

财政不平衡(Disorder)	M(1) Lnpatent	M(2) Lnpati	M(3) Lnpatud	M(4) Lnpatent	M(5) Lnpati	M(6) Lnpatud
	不平衡较大组别(大于 75% 分位数)			不平衡较小组别(小于 25% 分位数)		
L TFI	11.109 *** (3.51)	9.856 *** (4.00)	10.446 *** (3.51)	-14.001 *** (-4.56)	-7.532 *** (-2.80)	-17.115 *** (-6.16)
N	3668	3668	3668	3040	3040	3040
Adj. R ²	0.276	0.240	0.221	0.391	0.331	0.322

对此,本文认为该实证结果是符合中国具体实践的。Dittmar 等(2007)^[2]基于微观企业研究结果表明,当企业现金流较充裕时,其投资决策较之于现金流紧张时的理性程度更低,此结论亦可推广应用于地区层面。换言之,地区财政不平衡程度愈小,表明地区财政拥有较多资源,这可能导致政府缺乏动力对财政支出投向进行科学管理,从而导致财政科技支出滑向低效区间。更可能的是,财政力量雄厚地区的科技支出极易引发企业道德风险。具体来看,财政约束边界较宽松的地

方政府,会在一定程度上放松对财政科技支出甄选和监管力度,这为企业策略性摄取财政资源提供温床。企业可能并不是立足于市场前景及其自身实际进行创新,而是迎合地方政府以获得更多财政资源,这无疑将极大折损财政科技效用。与之形成鲜明对比的是,财政不平衡程度较大的地方政府,由于面临严峻预算约束,“精打细算”成为必然选择,其更有动力运用各种方式对财政科技支出进行有效管理,从而促进企业创新产出绩效提增。此外,财政收支明显失衡的地区通常能获

得更多国家财力支援,并不会囿于财政不平衡而引致企业技术创新的减益效果,反而能够依托中央财政支援提升企业的技术创新活动水平。

六、研究结论与政策建议

本文使用沪深两市A股上市公司2007—2017年数据进行研究,在考察财政科技支出对企业创新异质性影响基础上,识别其宏微观传导机制,并将“地方政府激励结构”嵌入“财政科技支出——企业技术创新”研究范式,尝试提供符合逻辑的实证支撑和经济解释,具体结论简要概括如下:其一是政府财政科技对提升企业技术创新水平至关重要。政府财政科技支出越多,越有利于促进企业技术创新,且这种正面冲击在更长时间轴中同样适用。二是财政科技对企业技术创新促进作用受企业属性和地区异质性双重影响,具有显著“结构”特性。三是从宏观传导路径而言,财政科技政策能促进地方经济特别是非公有制经济发展,并为高校人才储备提供财政资源支撑,从而促进企业技术创新活动;基于微观传导,财政科技投入能在一定程度缓解企业预算约束,降低其杠杆水平和改善其财务状况,进而对企业技术创新有所裨益。四是地方政府激励体制是影响财政科技发挥其对企业创新促进作用的关键性因素之一。在“唯GDP论”的传统晋升考核体制下,财政科技对企业技术创新正面激励被扭曲,效果不及初衷。而在以创新为标杆的考核体系下,财政科技显著提振企业创新动能。此外,地方政府财政约束并不一定必然抑制企业技术创新。财政不平衡较严峻的地区,更重视财政科技支出管理,以期在财力短绌下提高财政资源创新生产弹性。而财政实力较为雄厚地区,由于缺乏精打细算激励,反而降低财政科技绩效并抑制企业技术创新水平提升。

本文政策启示如下:第一,实行差别化政策管理是提升政府财政科技支出对企业技术创新促进作用重要前提。应立足市场化原则分类施策,尽可能提高财政科技支出与企业技术创新契合度。具体而言,对于财政状况较优且市场化程度较好区域,可以适当减少财政科技投入力度,避免过早

滑向收益边际递减区间;与此同时将更多资源转而支持财政不平衡较严重且创新绩效较高地区,实现财政投入收益边际递增同时也提振企业创新动能。第二,构建行之有效财政支持机制。应完善长效财政科技支持体系,从根源上为企业技术创新提供保障。此外,打通财政科技体制与社会融资体系的连接通道,多措并举提升企业技术创新水平。第三,积极改革和完善地方政府官员晋升激励体制。把握当前经济转型中所蕴含的改革机遇,探索赋予地方政府激励体系新的内涵。应全面摒弃“唯GDP”的单一目标考核体系,转而将创新作为新时代下地方政府激励体制中的重中之重,并从制度层面对此加以确认。这将有利于充分发挥财政科技政策对企业创新的催化功能,降低无效折损,进而为促进企业技术创新活动奠定坚实基础。第四,把握推动国家治理体系和治理能力现代化的重大历史契机,坚持问题和目标导向,统筹顶层设计和分层对接,推进央地目标函数趋于耦合,以充分发挥中央和各级地方政府的积极性,提升财政科技支出对企业技术创新的支持力度,全面激发微观市场主体创新活力。

参考文献:

- [1] 沈琼,王少朋. 技术创新、制度创新与中部地区产业转型升级效率分析[J]. 中国软科学,2019(4):176-183.
- [2] Lee C Y. The differential effects of public R&D support on firm R&D: Theory and evidence from multi-country data[J]. Technovation,2011,31(31):256-269.
- [3] 朱治理,温军,赵建兵. 政府研发补贴、社会投资跟进与企业创新融资[J]. 经济经纬,2016(1):114-119.
- [4] 刘子谓,周江华,李纪珍. 过犹不及:财政补贴对企业创新的多重作用机制分析[J]. 科学学与科学技术管理,2019(1):51-64.
- [5] Czarnitzki, D, Hanel P, Rosa J, Evaluating the impact of R&D tax credits on innovation: A micro econometric study on Canadian firms[J]. Research Policy,2011,40(2),217-229.
- [6] Howell S T. Financing innovation: Evidence from R&D grants[J]. American Economic Review, 2015, 107(4): 1136-1164.
- [7] 余明桂,范蕊,钟慧洁. 中国产业政策与企业技术创新[J]. 中国工业经济,2016(12):5-22.
- [8] 李冲,钟昌标,郭经纬,等. 区域金融生态环境与企业

创新能力:理论假说及空间计量检验 [J]. 经济与管理, 2016(3):19-27.

[9] Caldeira E. Competition in a federation: Theory and evidence from China [J]. China Economic Review, 2012, 23 (4): 878-897.

[10] 卞元超,白俊红. “为增长而竞争”与“为创新而竞争”——财政分权对技术创新影响的一种新解释 [J]. 财政研究, 2017(10):43-53.

[11] 李政,杨思莹. 财政分权、政府创新偏好与区域创新效率 [J]. 管理世界, 2018(12):29-42 + 110 + 193-194.

[12] 周克清,刘海二,吴碧英. 财政分权对地方科技投入的影响研究 [J]. 财贸经济, 2011(10):31-37.

[13] 吴延兵. 中国式分权下的偏向性投资 [J]. 经济研究, 2017(6):137-152.

[14] 吴非,杜金岷,李华民. 财政科技投入、地方政府行为与区域创新异质性 [J]. 财政研究, 2017(11):60-74.

[15] 陈少晖. 科技投入的财政定位:理论阐释与实证分析 [J]. 当代经济研究, 2010(7):62-67.

[16] 苗文龙,何德旭,周潮. 企业创新行为差异与政府技术创新支出效应 [J]. 经济研究, 2019(1):85-99.

[17] 吴延兵. 国有企业双重效率损失研究 [J]. 经济研究, 2012(3):15-27.

[18] 张成科,张欣,高星. 杠杆率结构、债务效率与金融风险 [J]. 金融经济研究, 2018, (03):57-67.

[19] Brown J R, Petersen B C. Cash holding and R&D smoothing [J]. Journal of Corporate Finance, 2011, 17 (4): 694-709.

[20] 宫汝凯. 财政不平衡和房价上涨:中国的证据 [J]. 金融研究, 2015(4):66-81.

[21] Dittmar A, Thakor A. Why do firms issue equity? [J]. Journal of Finance, 2007, 62(1):1-54.

(本文责编:辛 城)